电影院选座系统说明文档

组长：曹景琦
组员：王长盛 夏熠 李颖

一、项目简介

本项目为“电影院选座系统”，旨在实现电影院座位的可视化选取、购票、预订、退票等功能，支持个人和团体购票，具备自动选座、座位状态实时更新、信息本地存储等特性。系统采用 HTML5、CSS3 和原生 JavaScript 实现，前端界面美观，交互友好，适合实际影院场景应用。

二、实现思路

1.总体框架

系统采用模块化设计，主要分为以下几个功能模块：

- CanvasDraw：负责座位的弧形可视化绘制。
- SeatSelect：处理座位的点击选择、自动选座等逻辑。
- TicketManager：管理购票、预订、退票及本地存储。
- ConfigUI：负责票种切换、团体成员信息输入等 UI 交互。

主控制器 CinemaSeating 负责各模块的初始化与数据流转

2.座位可视化

1. 为了模拟真实影院的观影体验，系统将所有座位以弧形方式排布，而不是简单的矩形网格。每一排的座位都分布在一个圆弧上，排数越大（越靠后），弧的半径越大，整体呈现“扇形”效果。
2. 在 drawSeats() 方法中，遍历所有排和每排的座位，调用 drawSeat(row, seat) 进行绘制。每个座位用 arc 方法绘制为圆形，颜色根据状态（空座、已选、已售）动态变化。座位号绘制在圆形中央，便于用户识别。通过 save() 和 restore() 保证每个座位的绘制互不影响。
3. 在每排的最左和最右侧，绘制排号（如“第1排”），方便用户定位。排号的位置通过在首尾座位的坐标基础上平移一定距离实现。
4. 每次座位状态变化（如选座、购票、退票）后，都会重新调用 drawSeats()，保证画布内容实时更新。通过监听 canvas 的点击事件，实现座位的选中与切换。

3.选座与自动选座

1. 通过在 Canvas 元素上绑定 click 事件，获取用户点击的像素坐标。遍历所有座位，利用三角函数计算每个座位的圆心坐标，并判断点击点到圆心的距离是否小于等于座位半径，从而判断用户点击的是哪个座位。判断该座位是否可选（未被占用），然后根据是否按下 Ctrl 键决定是多选还是单选：
   - 单选时，清空已选座位集合，只保留当前点击的座位；
   - 多选时，切换当前座位的选中状态（已选则取消，未选则加入）。

   选中状态存储在 selectedSeats 集合中，选座后调用 drawSeats() 重新绘制座位图，实时反映选中效果。
2. 绑定“自动选座”按钮的点击事件，获取用户输入的年龄。根据年龄判断可选排数范围：
   - 少年（<15岁）不能选前3排；
   - 老年（>60岁）不能选后3排；

- 其他年龄可选全部排。

遍历可选排的所有座位，收集所有可用且未被选中的座位。为了支持多次点击自动选座切换方案，记录上一次自动选中的座位，每次优先推荐未被选中过的座位。找到合适座位后，将其加入 selectedSeats，并刷新座位图。

3. 绑定“团体自动选座”按钮的点击事件，获取团体人数和所有成员的年龄。
   对每一排，判断该排是否满足所有成员的年龄限制。在满足条件的排中，查找长度等于团体人数的连续空座位块，并确保这些座位未被上次自动选中过。
   若找到合适的连续座位块，则将所有座位加入 selectedSeats，并刷新座位图。
   若没有新方案，则允许重复上次方案，只要这些座位仍然可用。

4.购票与预订

1. 在系统初始化时，TicketManager 会为“预订”和“直接购买”和“确认购买”按钮分别绑定 reserveSeats 、 directPurchase 和 confirmPurchase 方法，确保用户点击按钮时能正确进入对应流程。
2. 首先判断当前选择的是个人票还是团体票。
   - 个人票：校验姓名和年龄输入是否完整，要求用户必须填写。
   - 团体票：校验团体人数、成员信息输入框数量与人数一致，并逐一检查每位成员的姓名和年龄是否填写完整。

   若校验不通过，弹窗提示用户补全信息，流程中止。
3. 预定和购票有不同的流程
   - 预订时，将所有选中座位的状态设置为“预订”（reserved），并调用 saveReservationInfo 方法，将个人或团体的预订信息（包括姓名、年龄、座位、时间等）保存到 localStorage 的 cinemaReservations。
   - 直接购买时，将所有选中座位的状态设置为“已售”（occupied），并调用 savePurchaseInfo 方法，将购票信息（包括个人/团体信息、座位、价格、时间等）保存到 localStorage 的 cinemaReservations。
4. 每次购票或预订成功后，调用 redrawAndPersist 方法，清空当前已选座位集合，重新绘制座位图，持久化所有已售座位到 localStorage，并刷新右侧已选座位和总价显示，确保界面与数据同步。操作成功后，系统会弹窗提示“座位预订成功！”或“购票成功！总价：¥XX”。预定成功后的座位可以通过再次选中，点击确认购买按钮后付款购买。
5. 退票和取消选择功能通过按钮触发，分别将对应座位状态恢复为“空座”，并同步刷新界面和本地存储。
6. 每次系统初始化时，restoreReservations() 方法会从 localStorage 读取所有历史预订数据，将对应座位恢复为“已售”状态，保证页面刷新后数据不丢失。

三、使用说明

1. 打开 index.html，即可进入系统主界面。
2. 在座位图上点击座位进行选择，Ctrl+点击可多选。
3. 选择票种（个人票/团体票），填写对应信息。
4. 可点击“自动选座”或“团体自动选座”按钮，系统将根据规则自动分配座位。
5. 点击“预订”或“直接购买”完成购票，座位状态变为已售。
6. 购票信息和座位状态会自动保存，刷新页面不会丢失。
7. 可通过“取消选择”按钮清空当前选择。

四、分工

曹景琦

·搭建HTML页面结构
·使用 Canvas 绘制影院座位图（三种数量座位，弧形排布）
·用颜色区分座位状态：空座（绿色）、选中未售（黄色）、已售（红色）
·座位号与排号显示
·汇总修改
·协作沟通

夏熠

·实现点击选中座位（单选、多选 Ctrl+点击）
·处理观众信息输入（姓名、年龄）
·编写自动选座逻辑（基于年龄判断座位区域）
·实现团体票选座（最多20人，同排、适龄限制）

王长盛

·预定座位；
·付款/确认购票；
·取消预定；
·退票（变回空座）；
·更新座位状态并刷新显示颜色；
·维护一个座位状态数据结构（如二维数组或对象）。

李颖

·汇总修改
·外观等细节美化
·撰写说明文档
·制作PPT
·展示汇报

五、遇到的问题和解决方法

1. 关于如何将座位均匀分布在弧线上，且排与排之间间距合理，我们通过三角函数计算每个座位的坐标，动态调整弧半径和角度范围，保证视觉美观。
2. 关于如何根据年龄自动筛选合适的座位，且多次点击能切换方案，我们在自动选座时先筛选符合年龄的排，再查找可用座位，并记录上次自动选座结果，避免重复。
3. 关于团体成员需分配同排连续座位，且所有成员年龄规则需同时满足，我们通过遍历所有排，逐一查找满足条件的连续空座块，并校验所有成员年龄限制，解决了这一问题。
4. 关于如何保证购票信息和座位状态在刷新后不丢失，我们将购票的信息存入 localStorage，页面加载时自动恢复。
5. 关于团体成员信息输入复杂、人数不定，我们采取动态生成输入框并校验完整性的方法，确保信息完整准确。

六、参考资料

1. MDN Web Docs - Canvas API

2. MDN Web Docs - localStorage

3. JavaScript 事件处理与 DOM 操作

4. HTML5 Canvas 绘图基础

5. CSS Flexbox 布局教程

6. 小组成员课堂笔记与讨论记录